
Table des matières

1 Fonctions et courbes représentatives	7
I. Définitions et notations	7
II. Définition d'une fonction par représentation graphique	8
II. 1. L'image d'une valeur par une fonction	8
II. 2. Les antécédents d'une valeur par une fonction	9
III. Appartenance d'un point à une courbe	10
IV. Variation de fonction	10
V. Extrema	10
VI. Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et $f(x) > k$	12
VI. 1. Résoudre une équation du type $f(x) = k$	12
VI. 2. Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$	12
VII. Dresser le tableau de signe d'une fonction avec une représentation graphique	12
VIII. Égalité de fonctions et interprétation graphique	13
IX. Inégalité de fonctions et interprétation graphique	13
2 Multiple, diviseur et nombre premier	15
I. Multiple et diviseur	15
I. 1. Ensemble et appartenance	15
I. 2. Multiple et diviseur	15
II. Nombre premier	16
3 Géométrie vectorielle	17
I. Translations, vecteurs, géométrie et représentants	17
II. Égalité de vecteurs	18
III. Opposé d'un vecteur	19
IV. Somme de deux vecteurs	19
V. Différence de deux vecteurs	20
VI. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel	21
VII. Colinéarité de deux vecteurs	22
4 Informations Chiffrées	23
I. Proportions et pourcentages	23
I. 1. Population et sous-population	23
I. 2. Proportion d'une sous-population	23
I. 3. Proportion de proportion	23
II. Taux d'évolutions	24
II. 1. Variation absolue, variation relative	24
III. Evolutions successives	25
IV. Evolution réciproque	25

5	Ensemble de nombre, inclusion, intervalle et distance	27
I.	Ensemble de nombre, inclusion	27
I. 1.	Ensemble de nombre	27
I. 2.	Inclusions	29
II.	Intervalle et distance	30
II. 1.	Intervalle	30
II. 2.	Distance	31
6	Calcul littéral	33
I.	Puissances	33
I. 1.	La racine carrée	33
II.	Expressions algébriques	35
II. 1.	Développer, Factoriser	35
II. 2.	Identités remarquables	35
III.	Équations, inéquations	36
III. 1.	Équations	36
III. 2.	Inéquations	37
7	Probabilité	39
I.	Définitions et modélisation du hasard	39
II.	Probabilité et loi de probabilité	40
III.	Déterminer les probabilités p_i	40
IV.	Événement et probabilité d'un événement	40
V.	Opération sur les événements	41
VI.	Probabilité et opération	41
8	Repérage dans le plan et géométrie vectorielle	43
I.	Repère	43
I. 1.	Les types de repères	44
II.	Coordonnées d'un point dans un repère	45
III.	Coordonnées des vecteurs dans une base orthonormée	45
III. 1.	Comment savoir si deux vecteurs sont colinéaires	46
IV.	Milieu d'un segment et norme de vecteur	47
IV. 1.	Milieu d'un segment	47
IV. 2.	Norme	47
9	Fonction de référence	49
I.	La fonction carré	49
II.	La fonction inverse	50
III.	La fonction cube	52
IV.	La fonction racine carrée	53
V.	Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ sur $\mathbb{R}_+$	54
10	Statistique	57
I.	Série statistique et moyenne pondérée	57
I. 1.	Série statistique	57
I. 2.	Moyenne pondérée	57
II.	Mesurer la dispersion, variance et écart-type	58
II. 1.	Variance	58
II. 2.	Écart-type	58
III.	Médiane et quartiles	58
IV.	Écart et intervalle interquartiles	59

11 Fonctions affines, équations de droites et systèmes	61
I. Définir et représenter une fonction affine	61
II. Proportionnalité des accroissements	61
III. Sens de variation d'une fonction affine	62
IV. Vecteur directeur d'une droite	62
V. Équation cartésienne et équation réduite d'une droite	62
V. 1. Établir la forme générale d'une équation de droite à l'aide du déterminant	63
VI. Droites parallèles	63
VII. Système et intersection	64
12 Géométrie et optimisation	65
I. Projeté orthogonal d'un point sur une droite	65
II. Trigonométrie	66
III. Problème d'optimisation géométrique	66